

代数学选讲期末考试

1. 设 k 是一个域, $GL_n(k)$ 是 $n \times n$ 可逆矩阵全体构成的一般线性群, $N_n(k)$ 是每一行每一列恰有一个非零元的矩阵全体构成的子群, $T_n(k)$ 是可逆对角矩阵全体构成的子群, 证明:

- (1) $N_n(k)$ 是 $GL_n(k)$ 的子群;
- (2) $T_n(k)$ 是 $N_n(k)$ 的正规子群;
- (3) $N_n(k)/T_n(k) \cong S_n$ (n 个文字的对称群).

2. 设 $B_n(k)$ 是可逆上三角矩阵全体构成的子群, $\pi : N_n(k) \rightarrow N_n(k)/T_n(k)$ 是自然同态. 证明:

- (1) $B_n(k) \cdot N_n(k) \cdot B_n(k) = GL_n(k)$;
- (2) 若 $w_1, w_2 \in N_n(k)$ 使得 $B_n(k)w_1B_n(k) \cap B_n(k)w_2B_n(k)$ 非空, 则 $\pi(w_1) = \pi(w_2)$;
- (3) 若 $g \in GL_n(k)$ 使得 $gB_n(k) = B_n(k)g$, 则 $g \in B_n(k)$.

3. 设 A 是有限维 k -结合代数, T 是 A -模, 令 $T^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_i \in T, 1 \leq i \leq n \right\}$, 令

$M_n(A)$ 是 A 上 $n \times n$ 矩阵全体构成的结合代数, 那么 T^n 是 $M_n(A)$ 模. 证明: T^n 是 $M_n(A)$ 单模当且仅当 T 是 A 单模.

4. 设有限群 G , χ 和 ϕ 是 G 的两个特征, 证明:

- (1) $\chi \cdot \phi$ 也是 G 的特征;
- (2) 若 χ 是 G 的不可约特征, ϕ 是线性特征 (即一维表示对应的特征), 则 $\chi \cdot \phi$ 还是 G 的不可约特征.

5. 计算 A_4 (S_4 的交错子群) 的特征表.

6. 设 H 是 G 的子群, ϕ 是 H 的一个特征, 令

$$\dot{\phi}(g) = \begin{cases} \phi(g), & g \in H \\ 0, & g \in G \setminus H \end{cases}$$

证明: $\phi \uparrow_H^G(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{y \in G} \dot{\phi}(y^{-1}gy)$ 对任意的 $g \in G$ 成立.